



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 111004362 B

(45) 授权公告日 2022. 09. 02

(21) 申请号 201911398647.3

(22) 申请日 2019.12.30

(65) 同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 111004362 A

(43) 申请公布日 2020.04.14

(73) 专利权人 甘肃土木工程科学研究院有限公司

地址 730020 甘肃省兰州市城关区段家滩路1188号

(72) 发明人 陈铁海 吴文明 马永腾 张慢
董小丽 寇明泽 白永昇

(74) 专利代理机构 成都弘毅天承知识产权代理有限公司 51230

专利代理师 李颖

(51) Int.Cl.

C08G 16/02 (2006.01)

C08G 16/04 (2006.01)

C04B 24/22 (2006.01)

C04B 103/30 (2006.01)

审查员 林荫

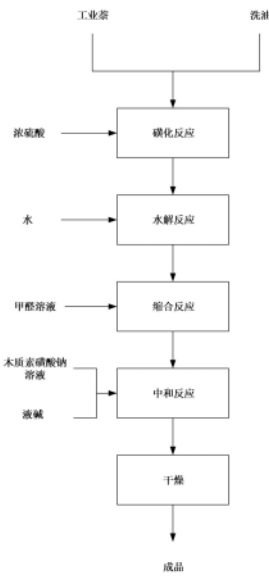
权利要求书1页 说明书5页 附图1页

(54) 发明名称

一种萘系高效减水剂的制备方法

(57) 摘要

本发明涉及减水剂领域,公开了一种萘系高效减水剂的制备方法,采用洗油、浓硫酸、甲醛、木质素磺酸钠等原材料制备萘系高效减水剂;在磺化反应过程中加入洗油替代部分工业萘,以此减少磺化反应时间,提高生产效率;在中和反应过程中加入木质素磺酸钠溶液,让木质素磺酸钠也充分参与到了中和反应,提高了成品的产量,节约了生产成本。本发明解决了现有萘系高效减水剂生产制备过程中存在的耗时长、生产效率低、生产成本高的问题。



1. 一种萘系高效减水剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

步骤一:溶萘,向溶萘装置中投入工业萘和洗油,升温至130~140℃保温,使工业萘溶解并与洗油充分混合,其中工业萘与洗油质量比为1:0.25~0.67;

步骤二:磺化,将步骤一中得到的工业萘和洗油混合液转入到磺化装置,升温至165℃保温后滴加浓度98%的浓硫酸并不断搅拌,浓硫酸滴加持续时间为0.5~1小时,浓硫酸滴加后进行磺化反应1.5~2.5小时,得到萘磺酸溶液,其中工业萘和洗油混合液与浓硫酸质量比为1:1.4;

步骤三:水解,将步骤二中得到的萘磺酸溶液转入到水解装置,降温至105℃保温后加入水并不断搅拌,加水搅拌持续时间为0.5小时,然后进行水解反应1小时,充分水解至酸度为28~30%;

步骤四:缩合,将步骤三水解后的萘磺酸溶液转入到缩合装置,降温至88℃保温后滴加浓度为37%的甲醛溶液,然后进行缩合反应3小时,得到萘磺酸甲醛缩合物,其中萘磺酸溶液与甲醛的质量比为1:1;

步骤五:中和,将步骤四中得到的萘磺酸甲醛缩合物转入到中和装置,降温至60℃后保温,将含固量为30~40%的木质素磺酸钠溶液和浓度35%的液碱同时加入中和装置,然后进行中和反应3.5~4.5小时,调节pH值至6.5~7.5,得到萘系减水剂母液;

步骤六:将步骤五中得到的萘系减水剂母液进一步干燥处理得到固体萘系减水剂成品。

2. 根据权利要求1所述的一种萘系高效减水剂的制备方法,其特征在于:所述步骤一中工业萘和洗油质量比为7:3。

3. 根据权利要求2所述的一种萘系高效减水剂的制备方法,其特征在于:所述步骤二中磺化反应时间为2小时。

4. 根据权利要求1所述的一种萘系高效减水剂的制备方法,其特征在于:所述步骤五中木质素磺酸钠溶液含固量为40%。

5. 根据权利要求4所述的一种萘系高效减水剂的制备方法,其特征在于:所述步骤五中中和反应时间为3.5小时。

6. 根据权利要求1所述的一种萘系高效减水剂的制备方法,其特征在于:所述步骤六中干燥处理方式为喷雾干燥,所述喷雾干燥为将萘系减水剂母液通过离心喷雾干燥器,离心喷雾干燥器进风温度为350~400℃,出风温度为90~100℃,雾化干燥沉降后得到萘系减水剂粉剂。

7. 根据权利要求1所述的一种萘系高效减水剂的制备方法,其特征在于:所述溶萘装置、磺化装置、水解装置、缩合装置、中和装置均为反应釜,且反应釜均通过蒸汽加热的方式控制其温度。

一种萘系高效减水剂的制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及减水剂领域,具体是指一种萘系高效减水剂的制备方法

背景技术

[0002] 减水剂是一种在维持混凝土坍落度基本不变的条件下,能减少拌合用水量的混凝土外加剂。大多属于阴离子表面活性剂,有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用,能改善其工作性,减少单位用水量,改善混凝土拌合物的流动性;或减少单位水泥用量,节约水泥。其中,萘系高效减水剂是经化工合成的非引气型高效减水剂。化学名称为萘磺酸盐甲醛缩合物,它对于水泥粒子有很强的分散作用。

[0003] 目前市场上常规萘系高效减水剂一般经过四个化学反应过程,分别是磺化反应、水解反应、缩合反应和中和反应,其中各个化学反应所需要的时间大致如下:磺化反应2.5小时以上,水解反应1.0小时,缩合反应3.0小时,中和反应4.5小时以上。因此整个工艺流程下来需要11个小时以上,算出生产出40%含固量的萘系高效减水剂母液每吨成本为1200元左右,成本主要由材料费、人工费、机械损耗费,燃气费等构成。

[0004] 由此可见,现有的萘系高效减水剂的制备过程存在耗时长、生产效率低的问题,制备过程耗时长还会导致使用更多的燃气,耗费更多的人工,增加机械的损耗等,进而造成生产成本高的问题。

发明内容

[0005] 基于以上技术问题,本发明提供了一种萘系高效减水剂的制备方法,解决了现有萘系高效减水剂生产制备过程中存在的耗时长、生产效率低、生产成本高的问题。

[0006] 为解决以上技术问题,本发明采用的技术方案如下:

[0007] 一种萘系高效减水剂的制备方法,包括以下步骤:

[0008] 步骤一:溶萘,向溶萘装置中投入工业萘和洗油,升温至130~140℃保温,使工业萘溶解并与洗油充分混合,其中工业萘与洗油质量比为1:0.25~0.67;

[0009] 步骤二:磺化,将步骤一中得到的工业萘和洗油混合液转入到磺化装置,升温至165℃保温后滴加浓度98%的浓硫酸并不断搅拌,浓硫酸滴加持续时间为0.5~1小时,浓硫酸滴加后进行磺化反应1.5~2.5小时,得到萘磺酸溶液,其中工业萘和洗油混合液与浓硫酸质量比为1:1.4;

[0010] 步骤三:水解,将步骤二中得到的萘磺酸溶液转入到水解装置,降温至105℃保温后加入水并不断搅拌,加水搅拌持续时间为0.5小时,然后进行水解反应1小时,充分水解至酸度为28~30%;

[0011] 步骤四:缩合,将步骤三水解后的萘磺酸溶液转入到缩合装置,降温至88℃保温后滴加浓度为37%的甲醛溶液,然后进行缩合反应3小时,得到萘磺酸甲醛缩合物,其中萘磺酸溶液与甲醛的质量比为1:1;

[0012] 步骤五:中和,将步骤四中得到的萘磺酸甲醛缩合物转入到中和装置,降温至60℃

后保温,将含固量为30~40%的木质素磺酸钠溶液和浓度35%的液碱同时加入中和装置,然后进行中和反应3.5~4.5小时,调节pH值至6.5~7.5,得到萘系减水剂母液;

[0013] 步骤六:将步骤五中得到的萘系减水剂母液进一步干燥处理得到固体萘系减水剂成品。

[0014] 作为一种优选的方式,步骤一中工业萘和洗油质量比为7:3。

[0015] 作为一种优选的方式,步骤二中磺化反应时间为2小时。

[0016] 作为一种优选的方式,步骤五中木质素磺酸钠溶液含固量为40%。

[0017] 作为一种优选的方式,步骤五中中和反应时间为3.5小时。

[0018] 作为一种优选的方式,步骤六中干燥处理方式为喷雾干燥,喷雾干燥为将萘系减水剂母液通过离心喷雾干燥器,离心喷雾干燥器进风温度为350~400℃,出风温度为90~100℃,雾化干燥沉降后得到萘系减水剂粉剂。

[0019] 作为一种优选的方式,溶萘装置、磺化装置、水解装置、缩合装置、中和装置均为反应釜,且反应釜均通过蒸汽加热的方式控制其温度。

[0020] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

[0021] (1) 本发明在保证质量的前提下,通过对萘系高效减水剂的制备方法中的磺化反应阶段和中和反应阶段的工艺和配方进行调整,在质量不变的情况下,产品成本从原来的每吨40%含固量的萘系减水剂母液1200减低至900左右,减低比例接近26%,大幅度降低了产品成本,提高了产品的市场竞争力。

[0022] (2) 本发明通过利用洗油替代了部分工业萘,将磺化反应的原材料由纯工业萘变为工业萘与洗油的混合物。由于洗油性质与工业萘相比更活泼,发生磺化反应需要的时间更快一些,所以能减少磺化反应时间,将磺化反应时间从原来的2.5小时降低至2小时,提高生产效率。同时,使用洗油代替部分工业萘,由于洗油价格低于工业萘,降低了生产的原材料成本。

[0023] (3) 本发明通过在中和反应阶段加入木质素磺酸钠溶液,让木质素磺酸钠也充分参与到了中和反应,提高了成品的产量,节约了生产成本。且木质素磺酸钠溶液与缩合产物、液碱之间发生反应的同时缩短了中和反应时间,将中和反应时间从原来的4.5小时降低为3.5小时,从而提高了生产效率。

附图说明

[0024] 图1为本发明的制备工艺流程图。

具体实施方式

[0025] 为使本公开实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本公开实施例的附图,对本公开实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本公开的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本公开的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。

[0026] 除非另外定义,本公开使用的技术术语或者科学术语应当为本公开所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本公开中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。“包括”或者“包含”等

类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也可能相应地改变。

[0027] 一种萘系高效减水剂的制备方法,包括以下步骤:

[0028] 步骤一:溶萘,向溶萘装置中投入工业萘和洗油,升温至130~140℃保温,使工业萘溶解并与洗油充分混合,其中工业萘与洗油质量比为1:0.25~0.67;

[0029] 步骤二:磺化,将步骤一中得到的工业萘和洗油混合液转入到磺化装置,升温至165℃保温后滴加浓度98%的浓硫酸并不断搅拌,浓硫酸滴加持续时间为0.5~1小时,浓硫酸滴加后进行磺化反应1.5~2.5小时,得到萘磺酸溶液,其中工业萘和洗油混合液与浓硫酸质量比为1:1.4;

[0030] 步骤三:水解,将步骤二中得到的萘磺酸溶液转入到水解装置,降温至105℃保温后加入水并不断搅拌,加水搅拌持续时间为0.5小时,然后进行水解反应1小时,充分水解至酸度为28~30%;

[0031] 步骤四:缩合,将步骤三水解后的萘磺酸溶液转入到缩合装置,降温至88℃保温后滴加浓度为37%的甲醛溶液,然后进行缩合反应3小时,得到萘磺酸甲醛缩合物,其中萘磺酸溶液与甲醛的质量比为1:1;

[0032] 步骤五:中和,将步骤四中得到的萘磺酸甲醛缩合物转入到中和装置,降温至60℃后保温,将含固量为30~40%的木质素磺酸钠溶液和浓度35%的液碱同时加入中和装置,然后进行中和反应3.5~4.5小时,调节pH值至6.5~7.5,得到萘系减水剂母液;

[0033] 步骤六:将步骤五中得到的萘系减水剂母液进一步干燥处理得到固体萘系减水剂成品。

[0034] 在以上制备方法中,用含萘量高的物料生产的产品引气性较小,萘系减水剂的性能更好,所以目前的减水剂生产厂,大多使用95%工业萘或精萘,以利于产品质量稳定。

[0035] 用作磺化的硫酸常用浓度为98%的浓硫酸,磺化反应为亲电子反应,参加反应的不是阴离子 SO_4^{2-} 和 HSO_4^- ,而是阳离子 H_3SO^+ 和中性分子 SO_3 ,后者只有在浓度大于75%的硫酸和发烟硫酸中存在。磺化反应是浓硫酸作用于萘,磺酸根取代萘的氢原子,反应结果生成萘磺酸。磺化反应控制的好坏,直接影响 β -萘磺酸的含量,对缩合后产品质量影响较大。磺化反应中,投酸后由于磺化反应温度上升,容易导致局部过热,所以硫酸必须滴加,并边滴边搅拌。

[0036] 在磺化反应过程中,在生产 β -萘磺酸时,还会生成一部分 α -萘磺酸,为了水解 α -萘磺酸,有利于以后缩聚反应,应使 α -萘磺酸水解。水解反应时将反应物降温至120℃左右加水,此时 β -萘磺酸稳定,而 α -萘磺酸易水解。 α -萘磺酸水解后的产物是萘和硫酸,分离以后的产物可作为原料继续参与磺化反应。

[0037] 待水解反应结束之后向缩合装置中滴加甲醛,甲醛与 β -萘磺酸发生反应生成萘磺酸甲醛缩合物。缩合过程中,会出现物料变稠,从而使物料固化缩合装置中,因此,水解反应之后的物料酸度保持28~30%不能过高,甲醛不能过量,加甲醛速度不能过快,一定要缓慢滴加。

[0038] 缩合反应之后的物料转入中和装置中,将含固量为木质素磺酸钠溶液和液碱同时加入中和装置中将磺化反应过剩的硫酸中和掉,待pH值稳定在6.5~7.5,得到萘系减水剂母液。

[0039] 最后,将萘系减水剂母液进一步干燥处理得到固体萘系减水剂成品。干燥处理方式可采用喷雾干燥,喷雾干燥为将萘系减水剂母液通过离心喷雾干燥器,离心喷雾干燥器进风温度为350~400℃,出风温度为90~100℃,雾化干燥沉降后得到萘系减水剂粉剂。喷雾干燥干燥速度快。料液经离心喷雾后,表面积大大增加,在高温气流中,瞬间就可蒸发95%-98%的水份,完成干燥时间仅需数秒钟。且可直接使溶液、乳浊液干燥成粉状或颗粒状制品,可省去蒸发、粉碎等工序。

[0040] 且以上反应中的溶萘装置、磺化装置、水解装置、缩合装置、中和装置均为反应釜,且反应釜均通过蒸汽加热的方式控制其温度。

[0041] 实施例1~9:

[0042] 采用以上萘系高效减水剂的制备方法,区别在于在磺化反应阶段采用不同的工业萘与洗油质量比和不同的磺化反应时间。

[0043] 表1实施例1~9结果分析表

[0044]

实施例	工业萘与洗油比例 (质量比)	磺化反应时间 (h)	萘系减水剂减水率
实施例 1	10:0	2.5	18.5%
实施例 2	10:0	2	16%
实施例 3	8:2	2.5	17.5%
实施例 4	8:2	2	17%
实施例 5	7:3	2.5	17%
实施例 6	7:3	2	16%
实施例 7	7:3	1.5	14%
实施例 8	6:4	2.5	13%
实施例 9	6:4	2	13%

[0045] 用实施例1~9制得的萘系减水剂减水率参数如表1所示,由于高效减水剂减水率大于14%即为合格,综合不同的工业萘与洗油质量比的原料成本和不同的磺化反应时间的功耗成本,当工业萘与洗油质量比为7:3,磺化反应持续时间为2小时时,性价比最高。

[0046] 实施例10~16:

[0047] 采用以上萘系高效减水剂的制备方法,区别在于在中和反应阶段采用不同含固量的木质素磺酸钠和不同的中和反应时间。

[0048] 表2实施例10~16结果分析表

	序号	木质素磺酸钠 (含固量)	中和反应时间 (h)	萘系减水剂减水率
[0049]	实施例 10	30	4.5	14.5%
	实施例 11	30	3.5	14%
[0050]	实施例 12	35	4.5	15.5%
	实施例 13	35	3.5	17%
	实施例 14	40	4.5	17%
	实施例 15	40	3.5	16%
	实施例 16	45	4.5	17.5%

[0051] 用实施例10~16制得的萘系减水剂减水率参数如表2所示,由于高效减水剂减水率大于14%即为合格,综合不同含固量木质素磺酸钠的原料成本和不同的中和反应时间的功耗成本,当木质素磺酸钠的含固量为40%,中和反应持续时间为3.5小时时,性价比最高。

[0052] 综合以上实施例,当工业萘与洗油质量比为7:3,磺化反应持续时间为2小时,木质素磺酸钠的含固量为40%,中和反应持续时间为3.5小时时整个制备方法的性价比最高,此时每吨40%含固量的萘系减水剂母液成本从1200减低至900左右,减低比例接近26%。整个工艺流程的总时间从原来的11小时左右降低为9.5小时左右,降低了设备功耗成本。

[0053] 如上即为本发明的实施例。上述实施例以及实施例中的具体参数仅是为了清楚表述发明的验证过程,并非用以限制本发明的专利保护范围,本发明的专利保护范围仍然以其权利要求书为准,凡是运用本发明的说明书及附图内容所作的等同结构变化,同理均应包含在本发明的保护范围内。

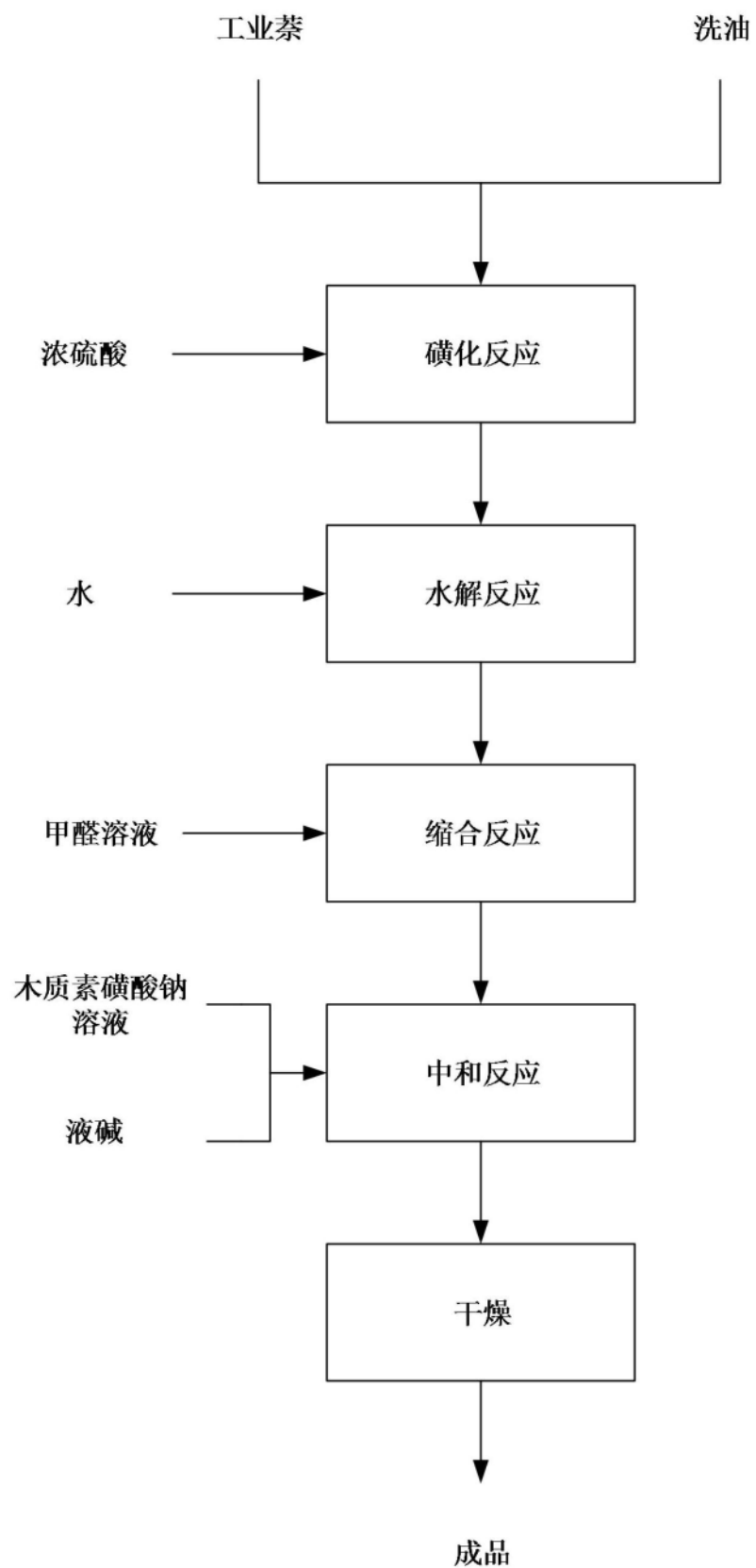


图1